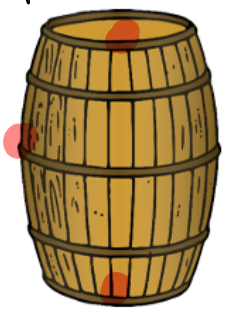
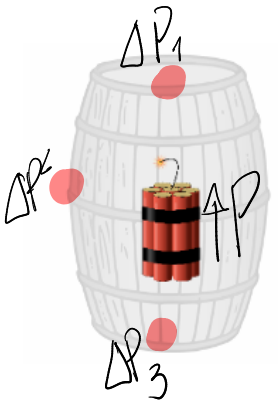
PROFESSOR FERRETTO

Princípio de Pascal

PRINCÍPIO DE PASCAL

$P_1 < P_2 < P_3$

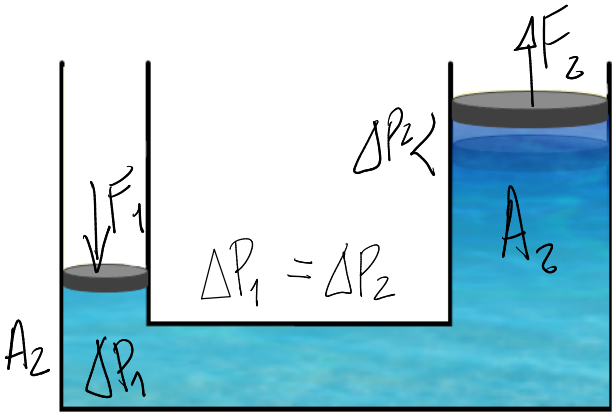




$\Delta P_1 = \Delta P_2 = \Delta P_3$

O aumento da pressão (Δp) gerado em um fluido incompressível se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente.

PRENSA HIDRÁULICA



A prensa hidráulica **multiplica força**, mas **não multiplica energia** (trabalho).

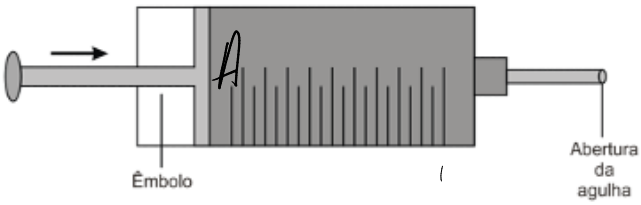
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$A_1 \cdot d_1 = A_2 \cdot d_2$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1} \quad \text{ou} \quad F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

Exercício 01

(Ufsm) Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se, para tanto, uma seringa.



$A_{emb} = 400 A_{agu}$

Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha?

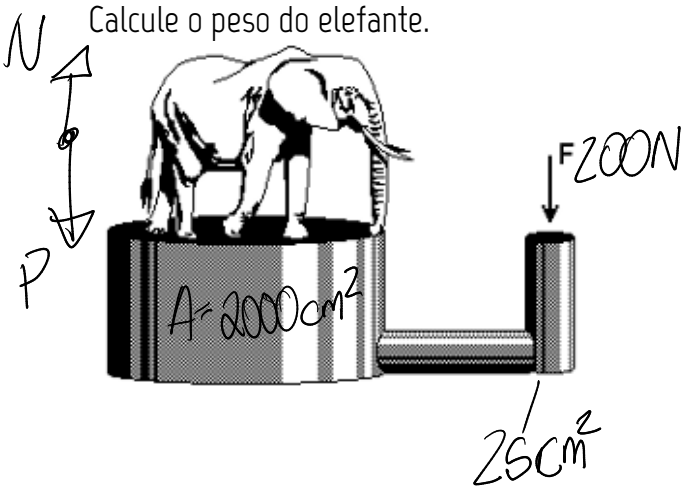
a) ΔP b) 200ΔP c) ΔP/200 d) 400ΔP e) ΔP/400

Pascal → $\Delta P_{embolo} = \Delta P_{agulha}$

Exercício 02

(Uerj) Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2000 cm² de área, exercendo uma força vertical F equivalente a 200 N, de cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 cm².

Calcule o peso do elefante.



$$\frac{F_{ele}}{A_{ele}} = \frac{F_F}{A_F}$$

$$\frac{F_e}{2000} = \frac{200}{25} = \frac{F_e}{200} = 8$$

$$F_e = 200 \cdot 8 = 1600N$$